Übungsaufgaben: Puffersysteme

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Wie reagiert der Essigsäure/Acetat-Puffer auf zugegebene H_3O^+-Ionen?
2. Wie reagiert der Essigsäure/Acetat-Puffer auf zugegebene OH^--Ionen?
3. pH des Essigsäure/Acetat-Puffers mit gleichen Konzentrationen?
4. Pufferbereich des Essigsäure/Acetat-Puffers?
5. Wie reagiert der Ammonium/Ammoniak-Puffer auf zugegebene H_3O^+-Ionen?
6. Wie reagiert der Ammonium/Ammoniak-Puffer auf zugegebene OH^--Ionen?
7. pH des Ammonium/Ammoniak-Puffers mit gleichen Konzentrationen?
8. Pufferbereich des Ammonium/Ammoniak-Puffers?
9. Wie reagiert der Dihydrogenphosphat/Hydrogenphosphat-Puffer auf zugegebene H_3O^+-Ionen?
10. Wie reagiert der Dihydrogenphosphat/Hydrogenphosphat-Puffer auf zugegebene OH^--Ionen?
11. pH des Dihydrogenphosphat/Hydrogenphosphat-Puffers mit gleichen Konzentrationen?
12. Pufferbereich des Dihydrogenphosphat/Hydrogenphosphat-Puffers?
13. Wie reagiert der Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer auf zugegebene H_3O^+-Ionen?
14. Wie reagiert der Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer auf zugegebene OH^--Ionen?
15. pH des Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffers mit gleichen Konzentrationen?
16. Pufferbereich des Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffers?
17. Wie reagiert der Methansäure/Formiat-Puffer auf zugegebene H_3O^+-Ionen?
18. Wie reagiert der Methansäure/Formiat-Puffer auf zugegebene OH^--Ionen?
19. pH des Methansäure/Formiat-Puffers mit gleichen Konzentrationen?
20. Pufferbereich des Methansäure/Formiat-Puffers?
21. Essigsäure/Acetat-Puffer (pK_S 4,75), $c(CH_3COO^-) : c(CH_3COOH) = 10 : 1$. pH?
22. Essigsäure/Acetat-Puffer (pK_S 4,75), $c(CH_3COO^-) : c(CH_3COOH) = 0{,}1 : 1$. pH?
23. Essigsäure/Acetat-Puffer (pK_S 4,75), $c(CH_3COO^-) : c(CH_3COOH) = 1 : 1$. pH?
24. Essigsäure/Acetat-Puffer (pK_S 4,75), $c(CH_3COO^-) : c(CH_3COOH) = 100 : 1$. pH?
25. Essigsäure/Acetat-Puffer (pK_S 4,75), $c(CH_3COO^-) : c(CH_3COOH) = 0{,}01 : 1$. pH?
26. Ammonium/Ammoniak-Puffer (pK_S 9,25), $c(NH_3) : c(NH_4^+) = 10 : 1$. pH?
27. Ammonium/Ammoniak-Puffer (pK_S 9,25), $c(NH_3) : c(NH_4^+) = 0{,}1 : 1$. pH?
28. Ammonium/Ammoniak-Puffer (pK_S 9,25), $c(NH_3) : c(NH_4^+) = 1 : 1$. pH?
29. Ammonium/Ammoniak-Puffer (pK_S 9,25), $c(NH_3) : c(NH_4^+) = 100 : 1$. pH?
30. Ammonium/Ammoniak-Puffer (pK_S 9,25), $c(NH_3) : c(NH_4^+) = 0{,}01 : 1$. pH?
31. Dihydrogenphosphat/Hydrogenphosphat-Puffer (pK_S 7,20), $c(HPO_4^{2-}) : c(H_2PO_4^-) = 10 : 1$. pH?
32. Dihydrogenphosphat/Hydrogenphosphat-Puffer (pK_S 7,20), $c(HPO_4^{2-}) : c(H_2PO_4^-) = 0{,}1 : 1$. pH?
33. Dihydrogenphosphat/Hydrogenphosphat-Puffer (pK_S 7,20), $c(HPO_4^{2-}) : c(H_2PO_4^-) = 1 : 1$. pH?
34. Dihydrogenphosphat/Hydrogenphosphat-Puffer (pK_S 7,20), $c(HPO_4^{2-}) : c(H_2PO_4^-) = 100 : 1$. pH?
35. Dihydrogenphosphat/Hydrogenphosphat-Puffer (pK_S 7,20), $c(HPO_4^{2-}) : c(H_2PO_4^-) = 0{,}01 : 1$. pH?
36. Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer (pK_S 6,35), $c(HCO_3^-) : c(H_2CO_3) = 10 : 1$. pH?
37. Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer (pK_S 6,35), $c(HCO_3^-) : c(H_2CO_3) = 0{,}1 : 1$. pH?
38. Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer (pK_S 6,35), $c(HCO_3^-) : c(H_2CO_3) = 1 : 1$. pH?
39. Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer (pK_S 6,35), $c(HCO_3^-) : c(H_2CO_3) = 100 : 1$. pH?
40. Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer (pK_S 6,35), $c(HCO_3^-) : c(H_2CO_3) = 0{,}01 : 1$. pH?
41. Methansäure/Formiat-Puffer (pK_S 3,75), $c(HCOO^-) : c(HCOOH) = 10 : 1$. pH?
42. Methansäure/Formiat-Puffer (pK_S 3,75), $c(HCOO^-) : c(HCOOH) = 0{,}1 : 1$. pH?
43. Methansäure/Formiat-Puffer (pK_S 3,75), $c(HCOO^-) : c(HCOOH) = 1 : 1$. pH?
44. Methansäure/Formiat-Puffer (pK_S 3,75), $c(HCOO^-) : c(HCOOH) = 100 : 1$. pH?
45. Methansäure/Formiat-Puffer (pK_S 3,75), $c(HCOO^-) : c(HCOOH) = 0{,}01 : 1$. pH?
46. Was ist ein Puffer?
47. Henderson-Hasselbalch-Gleichung?

Übungsaufgaben: Puffersysteme

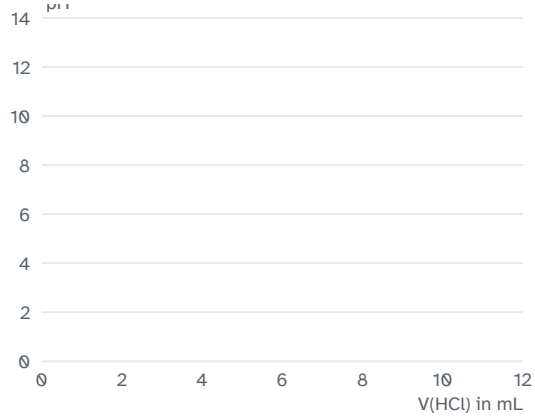
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Ammonium/Ammoniak-Puffer: $c(NH_4^+)$ = 0,10 mol/L, $c(NH_3)$ = 0,50 mol/L. pH?
2. Welches Verhältnis $c(HCO_3^-) : c(H_2CO_3)$ braucht man für einen Puffer mit pH 5,35?
3. Acetatpuffer mit je 10 mmol Säure und Base. Zugabe von 1 mmol HCl. Neuer pH?
4. Methansäure/Formiat-Puffer: c(HCOOH) = 0,50 mol/L, $c(HCOO^-)$ = 0,10 mol/L. pH?
5. Welches Verhältnis $c(HCO_3^-) : c(H_2CO_3)$ braucht man für einen Puffer mit pH 6,65?
6. Acetatpuffer mit je 100 mmol Säure und Base. Zugabe von 2 mmol HCl. Neuer pH?
7. Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer: $c(H_2CO_3)$ = 0,05 mol/L, $c(HCO_3^-)$ = 0,05 mol/L. pH?
8. Welches Verhältnis $c(CH_3COO^-) : c(CH_3COOH)$ braucht man für einen Puffer mit pH 5,05?
9. Acetatpuffer mit je 50 mmol Säure und Base. Zugabe von 5 mmol NaOH. Neuer pH?
10. Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer: $c(H_2CO_3)$ = 0,50 mol/L, $c(HCO_3^-)$ = 0,05 mol/L. pH?
11. Welches Verhältnis $c(HPO_4^{2-}) : c(H_2PO_4^-)$ braucht man für einen Puffer mit pH 6,90?
12. Acetatpuffer mit je 20 mmol Säure und Base. Zugabe von 5 mmol NaOH. Neuer pH?
13. Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer: $c(H_2CO_3)$ = 0,20 mol/L, $c(HCO_3^-)$ = 0,20 mol/L. pH?
14. Welches Verhältnis $c(NH_3) : c(NH_4^+)$ braucht man für einen Puffer mit pH 9,75?
15. Acetatpuffer mit je 50 mmol Säure und Base. Zugabe von 10 mmol NaOH. Neuer pH?
16. Essigsäure/Acetat-Puffer: $c(CH_3COOH)$ = 0,10 mol/L, $c(CH_3COO^-)$ = 0,50 mol/L. pH?
17. Welches Verhältnis $c(HCOO^-) : c(HCOOH)$ braucht man für einen Puffer mit pH 3,45?
18. Acetatpuffer mit je 10 mmol Säure und Base. Zugabe von 2 mmol HCl. Neuer pH?
19. Dihydrogenphosphat/Hydrogenphosphat-Puffer: $c(H_2PO_4^-)$ = 0,05 mol/L, $c(HPO_4^{2-})$ = 0,10 mol/L. pH?
20. Welches Verhältnis $c(HCO_3^-) : c(H_2CO_3)$ braucht man für einen Puffer mit pH 6,05?

Grafik Puffer gegen Wasser



Zu 100 mL Wasser und zu 100 mL Acetatpuffer (je 10 mmol Säure und Base) wird Salzsäure (c = 1 mol/L) getropft. Skizziere beide pH-Kurven.

pH des Puffers nach 5 mL: _____ Wann ist der Puffer erschöpft? _____

Übungsaufgaben: Puffersysteme

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Berechne den Blut-pH für $c(HCO_3^-)$ = 20 mmol/L und $c(CO_2)$ = 1,5 mmol/L (pK_S = 6,1) und beurteile ihn.
2. Erkläre, warum ein Gemisch aus Essigsäure und Natriumacetat puffert, eine reine Essigsäurelösung aber nicht.
3. Begründe, warum ein Ammoniumchlorid/Ammoniak-Puffer nicht für biologische Systeme geeignet ist.
4. Erkläre, wie das Meer saure Einträge puffert und warum die Ozeanversauerung trotzdem ein Problem ist.
5. Berechne den Blut-pH für $c(HCO_3^-)$ = 24 mmol/L und $c(CO_2)$ = 0,8 mmol/L (pK_S = 6,1) und beurteile ihn.
6. Warum verwendet der Körper das Kohlensäure-Hydrogencarbonat-System, obwohl sein pK_S (6,1) weit von 7,4 entfernt ist?
7. Leite die Henderson-Hasselbalch-Gleichung aus dem K_S-Ausdruck her.
8. 100 mL Acetatpuffer (je 10 mmol Säure und Acetat) werden mit 5 mL Salzsäure (c = 1 mol/L) versetzt. Berechne den pH und vergleiche mit 100 mL Wasser.
9. 100 mL Acetatpuffer (je 10 mmol Säure und Acetat) werden mit 9 mL Salzsäure (c = 1 mol/L) versetzt. Berechne den pH und vergleiche mit 100 mL Wasser.
10. Erkläre, warum man bei Hyperventilation in eine Tüte atmen soll.
11. 100 mL Acetatpuffer (je 10 mmol Säure und Acetat) werden mit 10 mL Salzsäure (c = 1 mol/L) versetzt. Berechne den pH und vergleiche mit 100 mL Wasser.
12. Berechne den Blut-pH für $c(HCO_3^-)$ = 24 mmol/L und $c(CO_2)$ = 1,2 mmol/L (pK_S = 6,1) und beurteile ihn.
13. Wie stellt man 1 L Acetatpuffer mit pH 5,05 her, wenn 0,1 mol Essigsäure eingesetzt werden?
14. Berechne den Blut-pH für $c(HCO_3^-)$ = 18 mmol/L und $c(CO_2)$ = 1,2 mmol/L (pK_S = 6,1) und beurteile ihn.
15. Warum sind Puffer beim Messen mit dem pH-Meter wichtig?
16. Berechne den Blut-pH für $c(HCO_3^-)$ = 30 mmol/L und $c(CO_2)$ = 1,2 mmol/L (pK_S = 6,1) und beurteile ihn.
17. Wie viel mmol HCl kann ein Puffer aus 50 mmol Essigsäure und 50 mmol Acetat aufnehmen, bis der pH auf 3,75 gesunken ist?
18. 100 mL Acetatpuffer (je 10 mmol Säure und Acetat) werden mit 1 mL Salzsäure (c = 1 mol/L) versetzt. Berechne den pH und vergleiche mit 100 mL Wasser.
19. Berechne den Blut-pH für $c(HCO_3^-)$ = 24 mmol/L und $c(CO_2)$ = 1,8 mmol/L (pK_S = 6,1) und beurteile ihn.
20. Warum ist ein Phosphatpuffer für Zellen besonders geeignet?
21. Ein Patient hat $c(HCO_3^-)$ = 24 mmol/L und $c(CO_2)$ = 2,0 mmol/L. Berechne den pH und erkläre, wie die Niere gegensteuert.
22. Begründe, warum ein Puffer mit 1 mol/L Säure und Base mehr Säure abfangen kann als einer mit 0,01 mol/L, obwohl beide den gleichen pH haben.

Lösungen: Puffersysteme

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. **$CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O$**
2. **$CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$**
3. pH = pK_S = **4,75**
4. etwa pH **3,75 bis 5,75**
5. **$NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O$**
6. **$NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O$**
7. pH = pK_S = **9,25**
8. etwa pH **8,25 bis 10,25**
9. **$HPO_4^{2-} + H_3O^+ \rightarrow H_2PO_4^- + H_2O$**
10. **$H_2PO_4^- + OH^- \rightarrow HPO_4^{2-} + H_2O$**
11. pH = pK_S = **7,20**
12. etwa pH **6,20 bis 8,20**
13. **$HCO_3^- + H_3O^+ \rightarrow H_2CO_3 + H_2O$**
14. **$H_2CO_3 + OH^- \rightarrow HCO_3^- + H_2O$**
15. pH = pK_S = **6,35**
16. etwa pH **5,35 bis 7,35**
17. **$HCOO^- + H_3O^+ \rightarrow HCOOH + H_2O$**
18. **$HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O$**
19. pH = pK_S = **3,75**
20. etwa pH **2,75 bis 4,75**
21. pH = 4,75 + lg 10 = 4,75 + 1 = **5,75**
22. pH = 4,75 + lg 0,1 = 4,75 – 1 = **3,75**
23. pH = 4,75 + lg 1 = 4,75 + 0 = **4,75**
24. pH = 4,75 + lg 100 = 4,75 + 2 = **6,75**
25. pH = 4,75 + lg 0,01 = 4,75 – 2 = **2,75**
26. pH = 9,25 + lg 10 = 9,25 + 1 = **10,25**
27. pH = 9,25 + lg 0,1 = 9,25 – 1 = **8,25**
28. pH = 9,25 + lg 1 = 9,25 + 0 = **9,25**
29. pH = 9,25 + lg 100 = 9,25 + 2 = **11,25**
30. pH = 9,25 + lg 0,01 = 9,25 – 2 = **7,25**
31. pH = 7,20 + lg 10 = 7,20 + 1 = **8,20**
32. pH = 7,20 + lg 0,1 = 7,20 – 1 = **6,20**
33. pH = 7,20 + lg 1 = 7,20 + 0 = **7,20**
34. pH = 7,20 + lg 100 = 7,20 + 2 = **9,20**
35. pH = 7,20 + lg 0,01 = 7,20 – 2 = **5,20**
36. pH = 6,35 + lg 10 = 6,35 + 1 = **7,35**
37. pH = 6,35 + lg 0,1 = 6,35 – 1 = **5,35**
38. pH = 6,35 + lg 1 = 6,35 + 0 = **6,35**
39. pH = 6,35 + lg 100 = 6,35 + 2 = **8,35**
40. pH = 6,35 + lg 0,01 = 6,35 – 2 = **4,35**
41. pH = 3,75 + lg 10 = 3,75 + 1 = **4,75**
42. pH = 3,75 + lg 0,1 = 3,75 – 1 = **2,75**
43. pH = 3,75 + lg 1 = 3,75 + 0 = **3,75**
44. pH = 3,75 + lg 100 = 3,75 + 2 = **5,75**
45. pH = 3,75 + lg 0,01 = 3,75 – 2 = **1,75**
46. Lösung aus **schwacher Säure und korrespondierender Base**, die den pH bei Säure-/Basezugabe kaum ändert
47. **$pH = pK_S + lg(c(A^-)/c(HA))$**

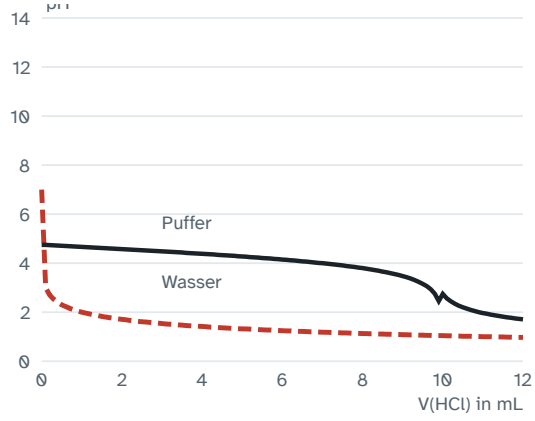
Lösungen: Puffersysteme

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. pH = 9,25 + lg(0,50/0,10) = **9,95**
2. lg(Verhältnis) = −1,00 ⇒ **0,10 : 1**
3. Acetat 9, Säure 11 mmol ⇒ **pH = 4,66** (Änderung nur 0,09)
4. pH = 3,75 + lg(0,10/0,50) = **3,05**
5. lg(Verhältnis) = 0,30 ⇒ **2,00 : 1**
6. Acetat 98, Säure 102 mmol ⇒ **pH = 4,73** (Änderung nur 0,02)
7. pH = 6,35 + lg(0,05/0,05) = **6,35**
8. lg(Verhältnis) = 0,30 ⇒ **2,00 : 1**
9. Acetat 55, Säure 45 mmol ⇒ **pH = 4,84** (Änderung nur 0,09)
10. pH = 6,35 + lg(0,05/0,50) = **5,35**
11. lg(Verhältnis) = −0,30 ⇒ **0,50 : 1**
12. Acetat 25, Säure 15 mmol ⇒ **pH = 4,97** (Änderung nur 0,22)
13. pH = 6,35 + lg(0,20/0,20) = **6,35**
14. lg(Verhältnis) = 0,50 ⇒ **3,16 : 1**
15. Acetat 60, Säure 40 mmol ⇒ **pH = 4,93** (Änderung nur 0,18)
16. pH = 4,75 + lg(0,50/0,10) = **5,45**
17. lg(Verhältnis) = −0,30 ⇒ **0,50 : 1**
18. Acetat 8, Säure 12 mmol ⇒ **pH = 4,57** (Änderung nur 0,18)
19. pH = 7,20 + lg(0,10/0,05) = **7,50**
20. lg(Verhältnis) = −0,30 ⇒ **0,50 : 1**

Grafik Puffer gegen Wasser



Puffer nach 5 mL: pH = 4,75 + lg(5/15) = **4,27**. Wasser fällt sofort auf pH ≈ 1,3. Bei **10 mL** ist das Acetat aufgebraucht, danach fällt auch der pH des Puffers steil.

Lösungen: Puffersysteme

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. pH = 6,1 + lg(20/1,5) = **7,22**: Azidose (respiratorisch: zu viel CO_2)
2. Im Puffer sind **beide** Partner in großer Menge vorhanden: Acetat fängt H_3O^+, Essigsäure fängt OH^- ab. In reiner Essigsäure fehlt die Base; zugegebene H_3O^+ verändern den pH stark.
3. Sein Pufferbereich liegt bei pH **8,3 bis 10,3**, weit weg vom physiologischen pH ≈ 7,4; außerdem ist Ammoniak giftig.
4. HCO_3^- und CO_3^{2-} nehmen Protonen auf ($CO_3^{2-} + H_3O^+ \rightarrow HCO_3^- + H_2O$). Steigender CO_2-Eintrag **verbraucht Carbonat**; der pH sinkt langsam, Kalkbildner leiden.
5. pH = 6,1 + lg(24/0,8) = **7,58**: Alkalose (respiratorisch: zu wenig CO_2, Hyperventilation)
6. Es ist ein **offenes System**: CO_2 wird über die **Lunge** schnell abgeatmet, HCO_3^- über die **Niere** reguliert; so kann der Körper das Verhältnis aktiv einstellen.
7. $K_S = c(H_3O^+) \cdot c(A^-)/c(HA) \Rightarrow c(H_3O^+) = K_S \cdot c(HA)/c(A^-) \Rightarrow$ –lg: **$pH = pK_S + lg(c(A^-)/c(HA))$**.
8. Acetat 5, Säure 15 mmol ⇒ pH = **4,27**. Wasser: pH = 1,32.
9. Acetat 1, Säure 19 mmol ⇒ pH = **3,47**. Wasser: pH = 1,08.
10. Beim schnellen Atmen wird zu viel CO_2 abgeatmet, der pH steigt (**Alkalose**). Durch Rückatmen der eigenen Luft steigt der CO_2-Gehalt wieder.
11. Acetat aufgebraucht: nur noch 20 mmol Essigsäure in 110 mL ⇒ pH = ½ (4,75 – lg 0,182) = **2,75**; **Pufferkapazität erschöpft**. Wasser: pH = 1,04.
12. pH = 6,1 + lg(24/1,2) = **7,40**: Normalbereich
13. $lg(A^-/HA) = 0,3 \Rightarrow$ Verhältnis 2 : 1 ⇒ **0,2 mol Natriumacetat** zugeben und auf 1 L auffüllen.
14. pH = 6,1 + lg(18/1,2) = **7,28**: Azidose (metabolisch: Hydrogencarbonat verändert)
15. Zum **Kalibrieren**: Pufferlösungen haben einen genau bekannten, stabilen pH (z. B. 4,00; 7,00; 10,00), auch wenn sie mit Luft-CO_2 in Kontakt kommen.
16. pH = 6,1 + lg(30/1,2) = **7,50**: Alkalose (metabolisch: Hydrogencarbonat verändert)
17. $pH = pK_S - 1 \Rightarrow A^-/HA = 1/10$: $(50 - x)/(50 + x) = 0,1 \Rightarrow$ **$x \approx 40,9$ mmol**.
18. Acetat 9, Säure 11 mmol ⇒ pH = **4,66**. Wasser: pH = 2,00.
19. pH = 6,1 + lg(24/1,8) = **7,22**: Azidose (respiratorisch: zu viel CO_2)
20. $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ hat pK_S 7,2, nahe am pH im Zellinneren (≈ 7,0–7,2): **beste Pufferwirkung**.
21. pH = 6,1 + lg 12 = **7,18** (respiratorische Azidose). Die Niere scheidet vermehrt H^+ aus und hält **HCO_3^- zurück**, bis das Verhältnis wieder etwa 20 : 1 ist.
22. Der pH hängt nur vom **Verhältnis** ab, die **Pufferkapazität** aber von der Stoffmenge der Pufferpartner; der konzentrierte Puffer hat 100-mal mehr Acetat zum Abfangen.